

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A soluzione

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

DOMANDE TEORICHE – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente. Valenza domande: 1.25 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata). Punteggio massimo: 16.25/30

1) Secondo i teorici del just in time, le politiche di gestione scorte tipo EOQ o EOI:

- ☐ sono adatte a prodotti a domanda derivata
- ☐ sono adatte a prodotti a domanda dipendente
- ☐ sono adatte a prodotti a domanda tradizionali
- ☐ tutte le precedenti
- ☒ **nessuna delle precedenti (specificare: non sono adatte alla gestione di alcun prodotto e possibilmente non devono essere applicate)**
- ☐ preferisco non rispondere

2) “Dopo alcuni trattamenti secondari, il prodotto viene riutilizzato tale e quale”. Questa descrizione riflette il processo di:

- ☐ remanufacturing
- ☐ recycling
- ☒ **reuse – che non è sinonimo di nessuna delle opzioni precedenti né di eventuali altre opzioni che possano essere fornite nella specifica**
- ☐ qualsiasi dei precedenti, dipende dal contesto
- ☐ Nessuno dei precedenti (specificare: _____)
- ☐ Preferisco non rispondere

3) La misura in [t*km] di un flusso di trasporto è di tipo:

- ☐ economico
- ☒ **fisico**
- ☐ tecnico
- ☐ qualsiasi dei precedenti
- ☐ nessuna delle precedenti (specificare: _____)
- ☐ preferisco non rispondere

4) L’In.Co.Terms FAS descrive una modalità di resa della merce:

- ☐ franco fabbrica
- ☐ franco destino
- ☐ che comprende il trasporto principale
- ☒ **che non comprende il trasporto principale**
- ☐ Nessuna delle precedenti (specificare: _____)
- ☐ preferisco non rispondere

5) Il pallet anglosassone ha una superficie in pianta:

- ☐ uguale a quella del pallet EUR-EPAL
- ☐ minore di quella del pallet EUR-EPAL
- ☒ **maggiore di quella del pallet EUR-EPAL**
- ☐ qualsiasi dei precedenti in quanto esiste in vari formati
- ☐ Nessuna delle alternative proposte (specificare: _____)
- ☐ Preferisco non rispondere

6) Quale dei seguenti è un vantaggio del trasporto intermodale rispetto al trasporto su strada:

- ☐ riduzione dei tempi di viaggio
- ☐ minori rischi di danni alle merci
- ☒ **economie di scala**

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A soluzione

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

- ☐ tutti i precedenti
- ☐ Nessuno dei precedenti
- ☐ preferisco non rispondere

7) L'autostrada viaggiante:

- ☐ si può realizzare con unità di trasporto intermodale tipo cassa mobili
- ☐ si può realizzare con unità di trasporto intermodale tipo container
- ☐ **si può realizzare con unità di trasporto intermodale tipo semirimorchi**
- ☐ Non ha a che fare con il trasporto intermodale
- ☐ Nessuno dei precedenti
- ☐ preferisco non rispondere

8) Quale dei seguenti è un fattore tecnico per la scelta della tipologia di magazzino:

- ☐ Costi di esercizio
- ☐ **Indice di accesso**
- ☐ Possibilità di future espansioni
- ☐ tutti i precedenti
- ☐ nessuno dei precedenti
- ☐ preferisco non rispondere

9) In un magazzino drive in costituito da un blocco di 5 livelli, con 10 unità di carico in profondità e 6 sul fronte, la selettività vale:

- ☐ 1
- ☐ 1/5
- ☐ 1/6
- ☐ 1/30
- ☐ **nessuna delle precedenti (specificare: 1/10)**
- ☐ preferisco non rispondere

10) Quale dei seguenti è un fattore correttivo da considerare nel dimensionamento di PM_in:

- ☐ Variazione della tipologia di imballaggio terziario
- ☐ Possibilità di disaccoppiamento ricevimento/stoccaggio tramite buffer
- ☐ Variazione nella frequenza di arrivo dei carichi
- ☐ **Tutti gli elementi elencati costituiscono fattori correttivi della PM_in**
- ☐ Nessuno dei precedenti
- ☐ preferisco non rispondere

11) Quale delle seguenti voci di costo è decrescente all'aumentare della PM installata in un magazzino:

- ☐ costo delle attrezzature di movimentazione
- ☐ **costo del buffer di disaccoppiamento**
- ☐ costo della struttura magazzino
- ☐ Tutti i costi elencati sono decrescenti all'aumentare della PM
- ☐ Nessuno dei precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

12) Il percorso medio di ciclo combinato su un corridoio in un magazzino di dimensioni a (fronte) x b (profondità) con accesso casuale e scaffalature longitudinali vale:

- ☐ $a + 2b$
- ☐ $\frac{4}{3}a + b$
- ☐ $\frac{2}{3}a + \frac{5}{6}b$
- ☐ **Nessuna delle precedenti (specificare: $2 \cdot (\frac{a}{3} + \frac{b}{2}) + \frac{b}{3} = \frac{2}{3}a + \frac{4}{3}b$)**

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A soluzione

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

- ☐ Preferisco non rispondere

13) L'indice di accesso (IA) coincide con l'indice di rotazione (IR) di un prodotto se:

- ☐ il magazzino applica una logica di gestione shared storage
☐ il magazzino applica una logica di gestione dedicated storage
☒ **il magazzino applica una logica di gestione class-based storage**
☐ sempre, indipendentemente dalla logica di gestione
☐ Nessuna delle precedenti (specificare: _____)
☐ Preferisco non rispondere

ESERCIZI – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente ed illustrare lo svolgimento. Valenza domande: 3 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata). Punteggio massimo: 15/30. Il punteggio di 3 punti è assegnato se e solo se: 1) viene selezionata la risposta corretta; 2) lo svolgimento fornito giustifica la risposta scelta ed è parimenti corretto. IN TUTTI GLI ALTRI CASI IL PUNTEGGIO ASSEGNATO È MINORE. In particolare:

- In assenza dello svolgimento, la risposta, anche laddove corretta, non sarà considerata. IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO È NULLO;
➤ In assenza di flag sulla risposta, IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO È NULLO;
➤ In caso di flag sulla risposta sbagliata, è attribuita LA PENALITÀ;
➤ In caso di risposta esatta, accompagnata da svolgimento parziale o contenente errori, È ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO PARZIALE, che viene valutato dal docente caso per caso.

14) Un magazzino riceve giornalmente gli automezzi indicati in tabella. Il numero medio di unità di carico presenti sugli autocarri è pari a 17, sugli autoarticolati è pari a 30. Il numero di mezzi di prevede stazionario per i prossimi anni. Il tempo medio complessivo (fisso + variabile) per scaricare una unità di carico è pari a 1.5 min/udc. Si ipotizza una disponibilità dei carrelli pari al 90%. Il numero di banchine di ricevimento da collocare nel magazzino:

da	a	n_autocarri	n_autoarticolati
06:00	07:00	9	8
07:00	08:00	1	5
08:00	09:00	2	4
09:00	10:00	1	7
10:00	11:00	9	3
11:00	12:00	1	6
12:00	13:00	4	3

- ☐ non può essere determinato con i dati forniti (motivare la risposta)
☐ è pari a 5
☐ è pari a 6
☒ **è pari a 7**
☐ nessuno dei precedenti (specificare il risultato trovato: _____)
☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

Con i dati del problema è possibile determinare il numero totale e il numero di medio di unità di carico gestite dal magazzino, a seconda di come è più congeniale al rispondente procedere nella soluzione:

da	a	n_autocarri	n_autoarticolati
06:00	07:00	9	8
07:00	08:00	1	5
08:00	09:00	2	4
09:00	10:00	1	7
10:00	11:00	9	3
11:00	12:00	1	6
12:00	13:00	4	3
Totale [mezzi/giornata]		27	36

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A soluzione

Data _____
 Cognome _____

Matricola _____
 Nome _____

	Media [mezzi/ora]	3.86	5.14
--	--------------------------	-------------	-------------

Il numero di unità di carico per ciascun mezzo è dato e vale 17 udc/mezzo per gli autocarri e 30 udc/mezzo per gli autoarticolati. Analogamente sono noti i tempi medi per processare una unità di carico, comprensivi sia del tempo fisso sia del tempo variabile. Mettendo assieme le informazioni si ottiene:

	autocarro	autoarticolato	
udc_totali	459	1080	udc/giorno
Tempo di attività	688.5	1620	min/giorno
Tempo necessario		2308.5	min/giorno
		38.475	Ore/giorno

Il tempo disponibile si deduce dalla tabella stessa, ed è pari a 7 ore, corrispondenti al numero di ore della giornata in cui si svolgono attività di ricevimento. Applicando il rendimento del 90% si ottiene:

$$n_{banchine} = \left\lceil \frac{T_{necessario}}{T_{disponibile} * \eta} \right\rceil = \left\lceil \frac{38.475}{0.9 * 7} \right\rceil = \lceil 6.10 \rceil = 7$$

La risposta al quesito è quindi **“è pari a 7”**.

15) Un magazzino dovrà gestire i flussi di pallet complessivi (in e out) indicati in tabella, relativi alle unità di carico movimentate ed espressi in [u.d.c./ora], con riferimento a 5 giorni tipo di attività. Si supponga che il ricevimento e le spedizioni avvengano in contemporanea. Nei prossimi 3 anni è stimato un incremento del numero di udc trattate pari al 5%.

Ora (da)	Ora (a)	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
08:00:00	09:00:00	37	46	20	48	23
09:00:00	10:00:00	25	21	38	55	40
10:00:00	11:00:00	22	39	32	39	62
11:00:00	12:00:00	28	47	56	43	44
12:00:00	13:00:00	55	30	31	58	38
13:00:00	14:00:00	62	63	41	61	54
14:00:00	15:00:00	41	32	37	37	33

Il valor minimo di PM a cui dimensionare il magazzino:

- ☐ non può essere determinato con i dati forniti (*motivare la risposta*)
- ☐ è inferiore a 35 udc/ora
- ☐ è compreso tra 35 e 39 udc/ora
- ☒ **è compreso tra 40 e 45 udc/ora**
- ☐ è maggiore o uguale a 45 udc/ora
- ☐ nessuno dei precedenti (*specificare il risultato trovato:* _____)
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

Rispetto alle formule viste nelle slide, in questo esercizio il dato fornito è la somma di $fh_{in} + fh_{out}$ (dichiarato nel testo), il che peraltro è coerente con l'indicazione che ricevimento e spedizione sono contemporanee. In ogni caso il procedimento analitico è perfettamente equivalente per la determinazione di PM_{in} e PM_{out} , pertanto non si intravedono particolari problemi nell'applicare la stessa procedura al calcolo simultaneo dei due valori.

Le formule da applicare sono le seguenti:

$$fg_{max,in} = \max\{fh_{in,i}, \forall i = 1, \dots, G\}$$

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A soluzione

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

$$fg_{med,in} = \frac{\sum_{i=1}^G fh_{in,i}}{G}$$

$$\max fg_{med,in} = \max\{fg_{med,in}, \forall j = 1, \dots, Y\}$$

$$med fg_{med,in} = \frac{\sum_{j=1}^Y fg_{med,in}}{Y}$$

$$\max fg_{max,in} = \max\{fg_{max,in}, \forall j = 1, \dots, Y\}$$

I valori risultanti dal calcolo sono:

udc/ora	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	
fg_max (in+out)	62	63	56	61	62	valore massimo delle movimentazioni orarie su ciascuna giornata
fg_med (in+out)	38.57	39.71	36.43	48.71	42	valore medio delle movimentazioni orarie su ciascuna giornata

max_fg_med (in+out)	48.71	udc/ora
med_fg_med (in+out)	41.09	udc/ora
(il più basso)		
max_fg_max (in+out)	63	udc/ora
(il più alto)		

Per quanto concerne la valutazione delle possibili variazioni alle condizioni al contorno, il testo dell'esercizio specifica che "Nei prossimi 3 anni è stimato un incremento del numero di udc trattate pari al 5%", da cui si deduce un fattore correttivo *alpha* pari a 105%. Applicando tale valore si ottiene:

PM (range)

med_fg_med (in+out) * alpha 43.14 udc/ora

max_fg_max (in+out) * alpha 66.15 udc/ora

Pertanto il valor minimo a cui dimensionare PM "è compreso tra 40 e 45 udc/ora".

16) Per la realizzazione del magazzino di cui al quesito precedente viene scelta una configurazione a scaffalature bifrontali, con vani doppi a singola profondità, in cui le celle di stoccaggio hanno dimensioni 1.30 x 1.80 x h=1.95 m. I carrelli che si prevede di utilizzare richiedono spazi di manovra pari a 3 m e raggiungono un'altezza massima di presa forche di 8 m. Per la realizzazione del magazzino si ha a disposizione un'area di 55 (fronte) x 35 (profondità) m all'interno di un edificio di altezza 9 m. La ricettività massima ottenibile per il magazzino in questione:

- ☐ non può essere determinato con i dati forniti (*motivare la risposta*)
- ☐ è maggiore di 3000 udc
- ☐ è compresa tra 3000 e 2750 udc
- ☒ **è compresa tra 2749 e 2500 udc**
- ☐ è minore di 2500 udc

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A soluzione

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

- ☐ nessuno dei precedenti (*specificare il risultato trovato:* _____)
☐ preferisco non rispondere.

Svolgimento:

Iniziamo subito specificando che per l'esercizio in questione non servono *i risultati* ottenuti nell'esercizio precedente bensì *servono soltanto i dati*, se non già forniti nel presente testo. La risoluzione del quesito richiede di determinare la ricettività del magazzino e allo scopo si segue il consueto procedimento di determinazione del modulo unitario, del calcolo del numero di moduli che possono essere inseriti nel magazzino, e infine del numero di unità di carico contenute in ciascun modulo, il che consente di determinare la ricettività complessiva.

Sono date le seguenti informazioni:

Cella di stoccaggio	p = 1.3	m		Edificio	55	m
	l = 1.8	m			35	m
	h = 1.95	m		h_max_edificio	8.5	m
Corridoio	3	m				
h_max_pf	8	m				

Il modulo unitario del magazzino a scaffalature bifrontali si calcola nel solito modo:

modulo unitario	fronte (a)	c+2*p	5.6	m
	profondità (b)	L	1.8	m
		Area modulo	10.08	m ²

Il numero di livelli in altezza si calcola considerando i due vincoli di altezza massima del preda forche e altezza massima dell'edificio:

$$\begin{aligned} n_{\text{livelli}} & \quad \text{In base ad } h_{\text{max_pf}} & \left\lceil \frac{8}{1.95} \right\rceil = 5 \\ & \quad \text{In base ad } h_{\text{max_edificio}} & \left\lceil \frac{8.5}{1.95} \right\rceil = 4 \\ & & \mathbf{Min\{4; 5\} = 4} \end{aligned}$$

N.B.: La mancata considerazione del vincolo relativo all'altezza dell'edificio comporta l'errata risoluzione dell'esercizio perché conduce a stimare un numero di livelli in altezza pari a 5 invece dell'effettivo 4.

Considerando i vani doppi ($x=2$), il numero di pallet per modulo vale:

$$n_{ppm} = 2 * n_{\text{livelli}} * x = 2 * 2 * 4 = 16$$

A questo punto, considerando i vincoli geometrici del magazzino che sono dati del problema è necessario determinare quanti moduli unitari possono essere collocati all'interno della struttura. Si procede nel modo seguente:

$$moduli_{\text{fronte}} = \left\lfloor \frac{\text{lunghezza fronte}}{\text{lunghezza modulo}} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{55}{5.6} \right\rfloor = 9$$

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A soluzione

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

$$moduli_{profondità} = \left\lfloor \frac{profondità\ magazzino}{larghezza\ modulo} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{35}{1.8} \right\rfloor = 19$$

N.B.: Ai fini del calcolo del numero di moduli sul fronte NON è necessario sottrarre la larghezza del corridoio perché la stessa è già ricompresa all'interno della lunghezza del modulo.

$$n_{moduli} = 19 * 9 = 171$$

Qualsiasi altra valutazione relativa alla disposizione dei moduli è sbagliata. In particolare è sbagliato calcolare i moduli rapportando l'area del magazzino all'area del modulo in quanto questo procedimento non tiene conto della reale geometria della struttura.

La ricettività del magazzino vale quindi:

$$R = nppm * n_{moduli} = 171 * 16 = 2736$$

Il valore è “**compreso tra 2749 e 2500 udc**”, che costituisce la risposta da scegliere.

Tale valore consente di rideterminare le dimensioni effettive del magazzino come segue:

$$fronte_{eff} = 9 * lunghezza\ modulo = 9 * 5.6 = 50.4\ m$$

$$profondità_{eff} = 19 * larghezza\ modulo = 19 * 1.8 = 34.2\ m$$

N.B.: A riguardo si specifica che il testo dell'esercizio precisa che per la realizzazione del magazzino “si ha a disposizione” un'area di dimensioni 55x35 m, e non già che il magazzino ha dimensioni 55x35 m.

17) Sempre nello stesso magazzino, i prodotti saranno allocati secondo una logica shared storage. I carrelli svolgeranno per il 70% cicli semplici, per il 20% cicli combinati su un corridoio e per la rimanente quota, cicli combinati su due corridoi. L'accesso al magazzino è centrale. Considerando le seguenti performance dei carrelli:

- $v_{orizzontale} = 2.0\ m/s$;
- $v_{verticale} = 0.6\ m/s$
- $t_{fissi\ di\ ciclo} = 20\ s$
- disponibilità = 80%

il numero di carrelli necessari a garantire la PM determinata in precedenza:

- ☐ non può essere determinato con i dati forniti (*motivare la risposta*)
- ☐ è pari a 3
- ☐ è pari a 4
- ☐ è pari a 5
- ☒ **nessuno dei precedenti (specificare il risultato trovato: NC=2)**
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

Per la risoluzione di questo quesito servono effettivamente i risultati ottenuti nei due quesiti 15 e 16 che precedono. In particolare, dal quesito 15 si deve dedurre il valore di potenzialità di movimentazione PM del magazzino, mentre dal quesito 16 si devono dedurre le reali dimensioni del magazzino considerando la ricettività ottenuta (non a caso si è terminato il quesito 16 con la rideterminazione delle dimensioni del magazzino).

Dai due precedenti quesiti si deduce quindi:

PM		43.14	udc/ora
----	--	-------	---------

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A soluzione

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

dimensioni effettive magazzino	fronte	50.4	m
	profondità	34.2	m

Gli ulteriori dati forniti nel presente quesito riguardano le performance dei carrelli e sono i seguenti:

- $v_{\text{orizzontale}}$: 2 m/s
- $v_{\text{verticale}}$: 0.6 m/s
- t_{fisso} : 20 s
- disponibilità: 80%

L'esercizio in questione si risolve applicando la formula per il calcolo del numero di carrelli. Quest'ultima richiede di determinare il percorso in orizzontale vale a dire il ciclo di movimentazione di stoccaggio/prelievo, la movimentazione in verticale dell'organo di presa e aggiungere i tempi fissi (dati).

Per quanto concerne la determinazione del percorso in orizzontale ossia del percorso di stoccaggio prelievo il testo del quesito specifica che l'accesso al magazzino è centrale e che vengono svolti sia cicli semplici sia cicli combinati su un corridoio sia a cicli combinati su due corridoi in percentuali date.

Considerando l'accesso centrale, i percorsi sono i seguenti:

$$\begin{aligned} \text{RCS} &= 4 \cdot (a/4 + b/2) = \mathbf{118.8 \text{ m}} & 70\% \\ \text{RCC1} &= 2 \cdot (a/4 + b/2) + b/3 = \mathbf{70.8 \text{ m}} & 20\% \\ \text{RCC2} &= 2 \cdot (a/4 + b/2) + (b/2 + a/3 + b/2) = \mathbf{110.4 \text{ m}} & 10\% \end{aligned}$$

Si deduce un percorso complessivo pari a $\mathbf{R_{totale} = 108.36 \text{ m}}$ derivante dalla media pesata dei tre percorsi sopra determinati essendo pesi le probabilità di accadimento degli stessi.

In base a tale valore si calcola:

- tempo per spostamenti in orizzontale = percorso medio / $v_{\text{orizzontale}}$ = $108.36/2.0 = 54.18 \text{ s}$
- tempo per spostamenti in verticale = percorso forche / $v_{\text{verticale}}$ = $((4-1) \cdot 1.95/2)/0.6 = 19.5 \text{ s}$
- tempo fisso = 20 s

(il numero di livelli pari a 4 è parimenti una deduzione in base ai risultati del quesito precedente)

$$\mathbf{\text{Tempo ciclo totale} = 54.18 + 19.5 + 20 = 93.68 \text{ s} = 1.56 \text{ minuti}}$$

Il valore di Tempo ciclo totale così determinato corrisponde ad una potenzialità unitaria del carrello pari a:

$$\mathbf{PM_{unitaria} \text{ (cicli/ora)} = 60/1.56 = 38.43 \text{ cicli/ora}}$$

Considerando la potenzialità di movimentazione richiesta e la disponibilità del carrello pari all'80% (dichiarata nel testo), il numero di carrelli si calcola nel modo seguente:

$$\mathbf{NC = \left\lceil \frac{PM_{richiesta}}{PM_{unitaria}} \cdot \frac{1}{disponibilità} \right\rceil = \left\lceil \frac{43.14}{38.43 \cdot 0.8} \right\rceil = \lceil 1.40 \rceil = 2}$$

Il risultato calcolato risponde ha l'opzione di risposta "**nessuno dei precedenti**" con specifica che il numero di carrelli è pari a 2.

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A soluzione

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

18) Sono dati i traffici merci riportati in tabella. Il punto di partenza dei traffici è un comune della provincia di Parma dal quale si può raggiungere il locale interporto in 30 minuti. Per i prodotti trattati, gli esperti hanno espresso fornito i seguenti valori di Cg: prodotti alimentari = 0.5; prodotti agricoli = 0.45; prodotti tessili = 0.8.

Direttrice di traffico	tipo di prodotto	distanza [km]
Emilia-Romagna	alimentare	120
Alto Adriatico	tessile	350
Europa occidentale	alimentare	650
Europa orientale	alimentare	700
nord Europa	agricolo	750
Sud Italia	alimentare	650

Sono note inoltre le seguenti informazioni:

- $t_{\min} = 15$ min; $t_{\max} = 45$ min;
- $D_{\text{ind}} = 550$ km; $D^* = 680$ km;
- l'importanza dei parametri distanza e categoria merceologica è doppia rispetto a quella del tempo.

Il flusso di traffico merci avente l'indice di affinità allo shift modale più elevato:

- ☐ è quello in direzione Europa Occidentale
- ☐ è quello in direzione Alto Adriatico
- ☐ è quello in direzione nord Europa
- ☒ **nessuno dei precedenti (specificare il risultato trovato: EUROPA ORIENTALE)**
- ☐ non può essere determinato con i dati forniti (motivare la risposta)
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

Il quesito in oggetto richiede di determinare il flusso di traffico merci avente il più elevato indice di affinità con il trasporto intermodale il che significa implicitamente determinare tutti gli indici di affinità e individuare quello più elevato. Tuttavia, il calcolo va evidentemente ristretto ai flussi di traffico merci per i quali ha senso eseguire la valutazione dell'indice di affinità cosa che si deduce immediatamente controllando i valori di distanza. Lo studente dovrebbe infatti ricordare che l'indice di affinità si calcola soltanto se il coefficiente C_d è maggiore di zero, il che equivale a dire che la distanza del trasporto deve essere superiore alla distanza di indifferenza D_{ind} (che nel caso di questo esercizio vale $D_{\text{ind}} = 550$ km). Si specifica che conviene sempre eseguire questa verifica iniziale in quanto consente di risparmiare numerosi calcoli.

Direttrice di traffico	tipo di prodotto	distanza [km]	Inferiore a D_{ind}
Emilia-Romagna	alimentare	120	Sì
Alto Adriatico	tessile	350	Sì
Europa occidentale	alimentare	650	No
Europa orientale	alimentare	700	No
nord Europa	agricolo	750	No
Sud Italia	alimentare	650	No

Come si vede dal controllo svolto nella tabella precedente vi sono in realtà soltanto quattro flussi per i quali è necessario procedere al calcolo e oltretutto nessuno di questi flussi è interessato da un tipo di prodotto tessile il che vuol dire implicitamente che non servirebbe nemmeno conoscere il coefficiente Cg del prodotto tessile per risolvere il quesito (ancorché lo stesso sia in realtà fornito nel testo a scanso di equivoci).

In base ai valori di $t_{\min}$ in e $t_{\max}$, nonché al tempo t di raggiungimento dell'interporto dal punto di partenza, si deduce il seguente coefficiente C_t , valido per tutti i flussi in quanto il punto di partenza è sempre lo stesso:

$t_{\min}$

15 min

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A soluzione

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

$t_{\max}$ 45 min
 t 30 min
 $C_t = (t - t_{\min}) / (t_{\max} - t_{\min})$ **0.5**

Per quanto concerne il coefficiente C_g come già osservato occorre conoscere soltanto due dei tre valori che vengono ovviamente associati direttamente ai corrispondenti flussi. Rimane quindi la sola determinazione del coefficiente C_d , che si esegue direttamente in tabella:

Direttrice di traffico	tipo di prodotto	C_g	distanza [km]	C_d	C_t
Europa occidentale	alimentare	0.5	650	0.77	0.5
Europa orientale	alimentare	0.5	700	1	0.5
nord Europa	agricolo	0.45	750	1	0.5
Sud Italia	alimentare	0.5	650	0.77	0.5

L'ultimo calcolo da eseguire è relativo ai pesi dei tre coefficienti il testo dell'esercizio specifica che "l'importanza dei parametri distanza e categoria merceologica è doppia rispetto a quella del tempo". Si deducono quindi i seguenti pesi:

$$\begin{cases} w_g = 2 * w_t \\ w_d = 2 * w_t \\ w_g + w_t + w_d = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} w_g = 2 * w_t \\ w_d = 2 * w_t \\ 2w_t + w_t + 2w_t = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} 5w_t = 1, w_t = 1/5 \\ w_d = 2 * w_t = 2/5 \\ w_g = 2 * w_t = 2/5 \end{cases}$$

Con i tre valori calcolati si possono infine determinare gli indici di affinità come segue:

Direttrice	C_t	C_g	C_d	AI
Europa occidentale	0.5	0.5	0.77	0.61
Europa orientale	0.5	0.5	1	0.7
nord Europa	0.5	0.45	1	0.68
Sud Italia	0.5	0.5	0.77	0.61

Con i valori calcolati si deduce facilmente che il flusso di traffico avente il più elevato indice di affinità è Quello in direzione Europa orientale e non corrisponde a nessuna delle opzioni di risposta. Il rispondente deve quindi selezionare "**nessuna delle precedenti**" con la specifica "**Europa orientale**".